

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2025
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024–2025
Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος
Σύνολο 100 βαθμοί
Διάρκεια: 1 ώρα

A

Επιτρέπεται η χρήση τυπολογίου. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητά τηλέφωνα/τάμπλετ/υπολογιστές (εξαιρείται το κομπιουτεράκι).

ΘΕΜΑ 1 (20%)

Ερωτήσεις επισημάνσης "Σωστό" ή "Λάθος" με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- 1) Το συμβατικά διαμορφωμένο κατά AM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t) = \cos(2\pi t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c \cos(2\pi t)] \cos(2\pi f_c t)$ (3%)
- 2) Το σήμα $m(t) = \cos(2\pi t)$ είναι σήμα ισχύος. (3%)
- 3) Ο λευκός θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η φασματική πυκνότητα ισχύος ακολουθεί την κατανομή Gauss. (4%)
- 4) Αν W είναι το φάσμα του βασικού σήματος $M(f)$, το φάσμα του σήματος $G(f) = M^3(f)$ είναι W^3 . (5%)
- 5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός τριγωνικού παλμού είναι ημιτονοειδής. (5%)

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- 1) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (5%)
- 2) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά AM σήμα όταν το φέρον είναι $c(t) = \cos(8\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t) = 2\sin(2\pi t)$ (5%)

- 4) Έστω το σήμα $x(t) = A \cos(2\pi f_1 t) + B \sin(2\pi f_2 t) + C \sin(2\pi f_3 t)$, $f_1 \neq f_2 \neq f_3$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (6%)

Έστω το σήμα βασικής ζώνης $x(t) = \sum_{n=1}^N n \cos(2\pi n t)$, $n=8$. Να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους βασικής ζώνης του $x(t)$ και να υπολογιστεί πόσες αρμονικές έχει το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά συμβατικού AM του σήματος $x(t)$. (8%)

ΘΕΜΑ 3 (25%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(2Wt)$ και $k(t) = \Pi(4Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-USSB με φέροντα f_1 και f_2 αντίστοιχα.

- 1) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (8%)
- 2) πόσο πρέπει να είναι τα φέροντα f_1 και f_2 σε σχέση με το W για να μπορούμε να αποπολυπλέξουμε τα δυο σήματα χωρίς να επικαλύπτονται? (12%)
- 3) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων με βάση την επιλογή των f_1 και f_2 (5%)

ΘΕΜΑ 4 (25%)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ 2025

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024–2025

Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος

Σύνολο 100 βαθμοί

Διάρκεια: 1 ώρα

B

Επιτρέπεται η χρήση τυπολόγιου. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητά τηλέφωνα/τάμπλετ/υπολογιστές (εξαιρείται το κομπιουτεράκι).

ΘΕΜΑ 1 (20%)

Ερωτήσεις επισημάνσης “Σωστό” ή “Λάθος” με απαραίτητη την αιτιολόγηση και για τις δύο περιπτώσεις:

- 1) Το συμβατικά διαμορφωμένο κατά AM σήμα $x(t)$ του σήματος βασικής ζώνης $m(t) = \cos(2\pi t)$ έχει τη μορφή $x(t) = [A_c + \cos(2\pi t)]\cos(2\pi f_c t)$ (3%)
- 2) Το σήμα $m(t) = \cos(2\pi t)$ είναι σήμα ενέργειας. (3%)
- 3) Ο Θερμικός θόρυβος είναι ο θόρυβος του οποίου η φασματική πυκνότητα ισχύος ακολουθεί την κατανομή Gauss. (4%)
- 4) Αν W είναι το φάσμα του βασικού σήματος $M(f)$, το φάσμα του σήματος $G(f) = M^3(f)$ είναι W^3 . (5%)
- 5) Η περιβάλλουσα του φάσματος πλάτους του Μ/Σ Fourier ενός τριγωνικού παλμού είναι συνημιτονοειδής. (5%)

ΘΕΜΑ 2 (30%)

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης με απαραίτητη την αιτιολόγηση:

- 1) Αναφέρατε τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιτελούμε AM-DSB-SC διαμόρφωση στα προς μετάδοση τηλεπικοινωνιακά συστήματα. (5%)
- 2) Να σχεδιαστεί το διαμορφωμένο κατά AM σήμα όταν το φέρον είναι $c(t) = \cos(8\pi t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t) = 2\sin(2\pi t)$ (5%)
- 3) Να σχεδιαστεί το φάσμα του διαμορφωμένου κατά AM-LSSB σήματος όταν το φέρον είναι $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$ και το σήμα πληροφορίας είναι $m(t) = 2\text{sinc}(2Wt)$ (6%)

- 4) Έστω το σήμα $x(t) = A \sin(2\pi f_1 t) + B \cos(2\pi f_2 t) + C \cos(2\pi f_3 t)$, $f_1 \neq f_2 \neq f_3$, να υπολογιστεί η ισχύς του $x(t)$. (6%)
- 5) Έστω το σήμα βασικής ζώνης $x(t) = \sum_{n=1}^N (10 - n) \cos(2\pi n t)$, $N=6$. Να σχεδιασθεί το φάσμα πλάτους βασικής ζώνης του $x(t)$ και να υπολογιστεί πόσες αρμονικές έχει το φάσμα πλάτους του διαμορφωμένου κατά συμβατικού AM του σήματος $x(t)$. (8%)

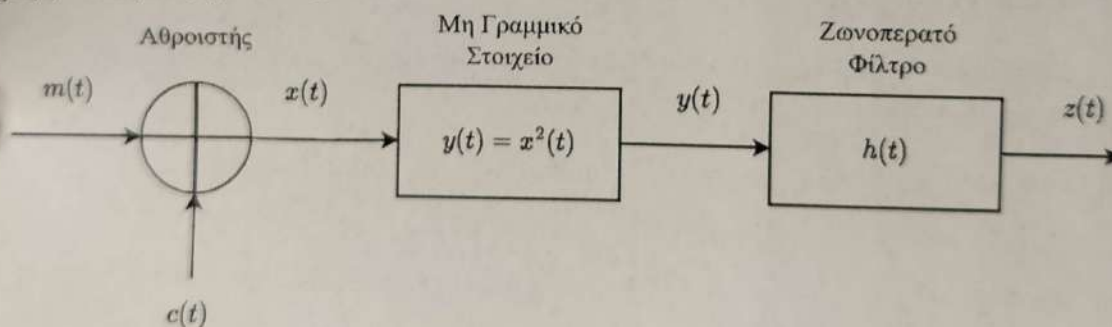
ΘΕΜΑ 3 (25%)

Έστω τα δυο βασικά σήματα πληροφορίας $m(t) = \text{sinc}(Wt)$ και $k(t) = \Pi(Wt)$. Το κάθε σήμα διαμορφώνεται κατά AM-DSB-SC με φέροντα f_1 και f_2 αντίστοιχα.

- 1) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους των δυο σημάτων βασικής ζώνης και των διαμορφωμένων σημάτων (8%)
- 2) πόσο πρέπει να είναι τα φέροντα f_1 και f_2 σε σχέση με το W για να μπορούμε να αποπολυπλέξουμε τα δυο σήματα χωρίς να επικαλύπτονται? (12%)
- 3) Αποτυπώστε σχηματικά το φάσμα πλάτους του πολυπλεγμένου σήματος $G(f)$ των δυο διαμορφωμένων σημάτων με βάση την επιλογή των f_1 και f_2 (5%)

ΘΕΜΑ 4 (25%)

Το σήμα πληροφορίας $m(t) = \alpha \Pi(2Wt)$ διαμορφώνεται με τη βοήθεια της διάταξης του Σχήματος 1, όπου το μη γραμμικό στοιχείο έχει συνάρτηση εισόδου-εξόδου $y(t) = x^2(t)$. Η διάταξη είναι κατασκευασμένη για λειτουργία σε κεντρική συχνότητα f_c και το $c(t)$ δίνεται ως $c(t) = \cos(2\pi f_c t)$, όπου $f_c \gg W$.



Σχήμα 1

- 1) Να βρεθεί η τιμή της παραμέτρου α σε σχέση με το W ώστε η ενέργεια του σήματος πληροφορίας να είναι ίση με 1. (8%)
- 2) Να υπολογιστεί το φάσμα της εξόδου του μη γραμμικού στοιχείου $y(t)$. (10%)
- 3) Να βρεθεί η απόκριση συχνότητας του ζωνοπερατού φίλτρου ώστε το σήμα $z(t)$ να είναι ίσο με το $m(t) \cos(2\pi f_c t)$. (7%)